



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

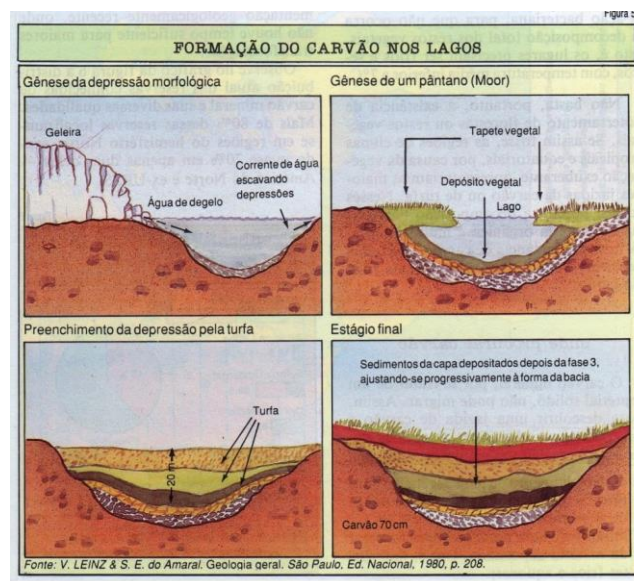
AULA: ENERGIA II

FONTES ENERGÉTICAS NÃO RENOVÁVEIS

CARVÃO MINERAL

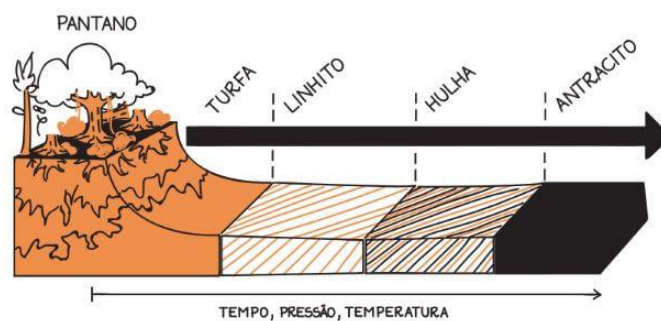
→ Combustível Fóssil

→ Origem: deposição de matéria vegetal (Era Paleozóica)



→ Terrenos Sedimentares (Era Paleozóica)

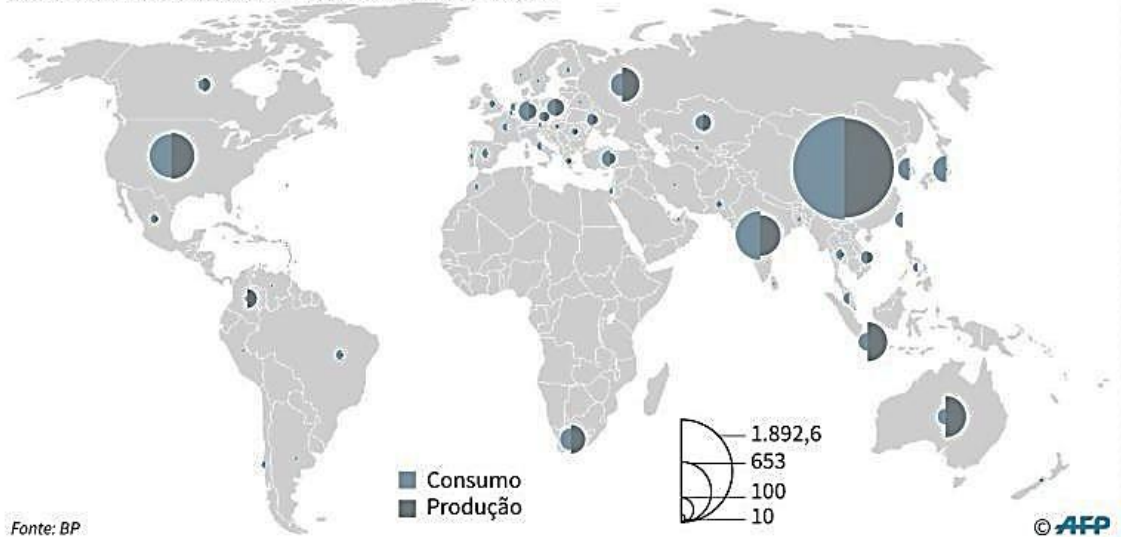
→ Tipos de carvão mineral



→ Principais reservas mundiais:

O carvão no mundo em 2017

Em milhões de toneladas equivalente petróleo (Mtep)



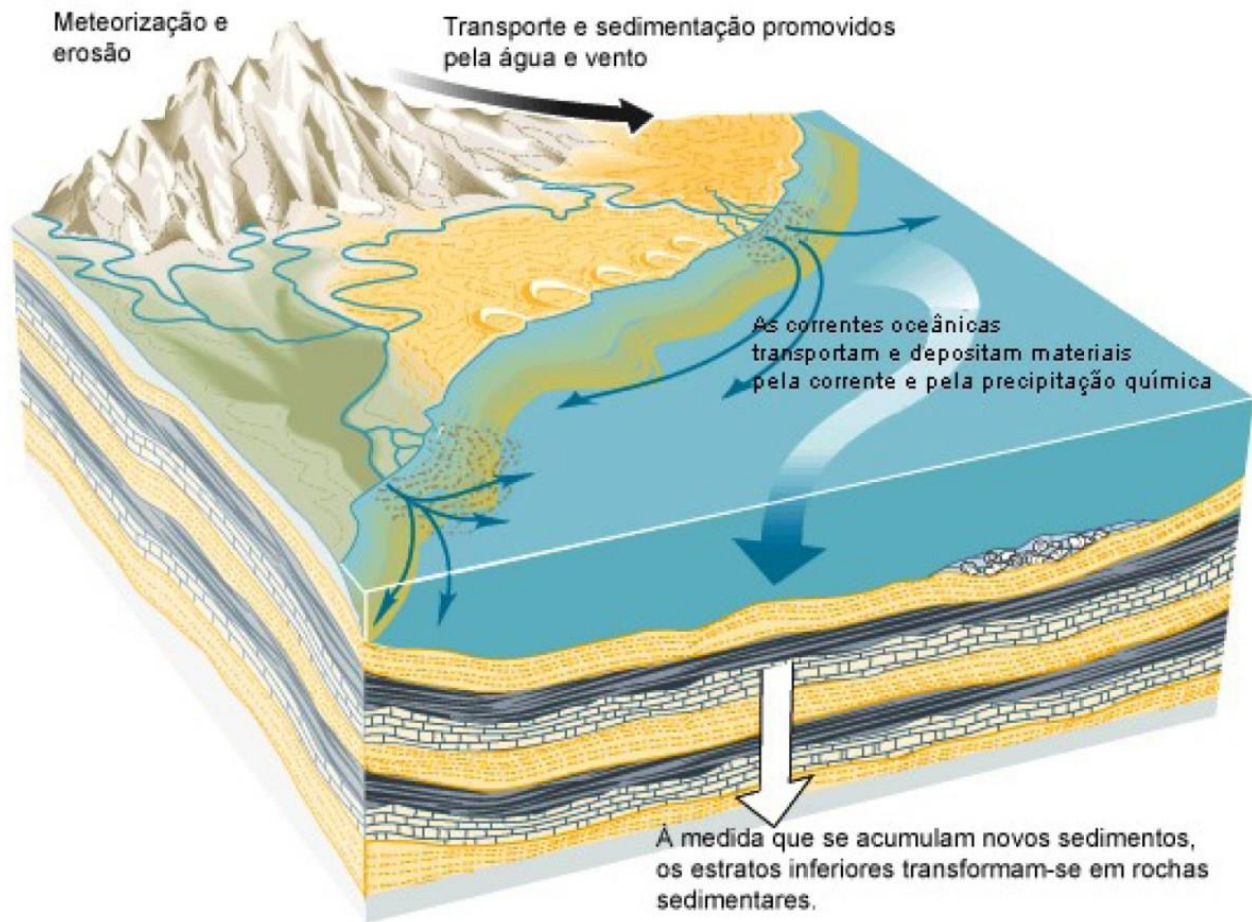
→ Carvão mineral no Brasil



PETRÓLEO

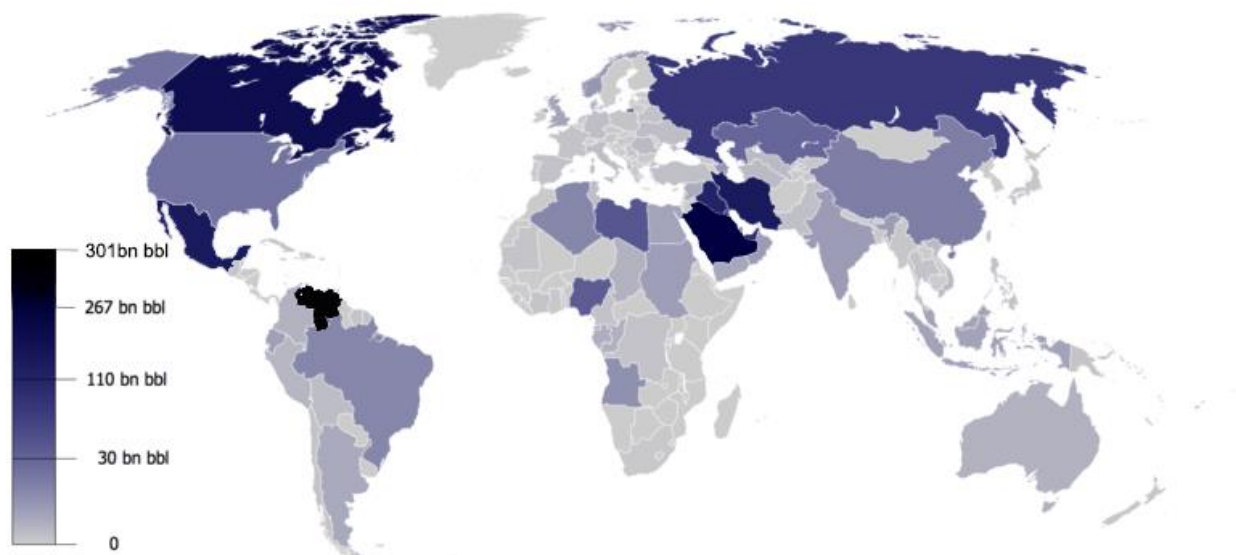
→ Combustível Fóssil

→ Origem: deposição de matéria marinha (Era Mesozóica)

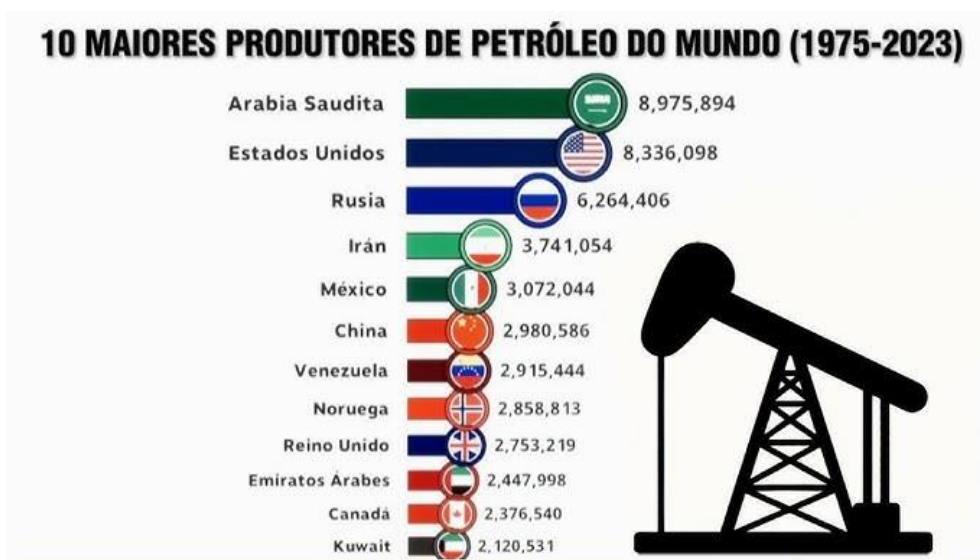


→ Terrenos Sedimentares (Era Mesozóica)

→ Principais Reservas



→ Principais produtores



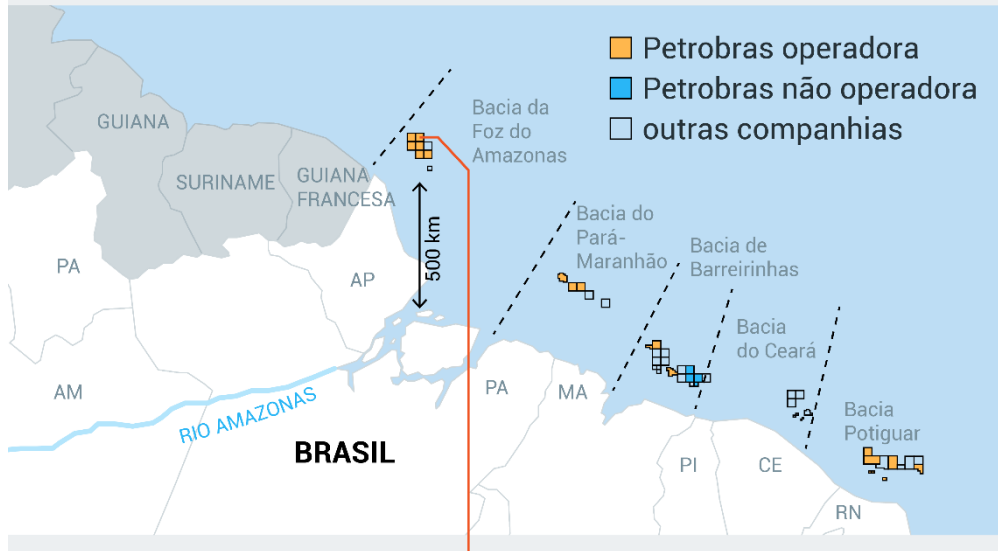
→ Reservas brasileiras de petróleo



→ Exploração de petróleo na margem equatorial brasileira

MARGEM EQUATORIAL É DIVIDIDA EM 42 BLOCOS EXPLORATÓRIOS

14 empresas atuam na região, localizada no norte do país, buscando comprovar reservas



o bloco FZA-M-59 é o que teve a licença ambiental negada pelo Ibama. A Petrobras tenta autorização para perfurar a área, que está a 500 km de distância da foz do rio Amazonas

fontes: Petrobras, ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil) e apuração do Drive/Poder360

PODER 360

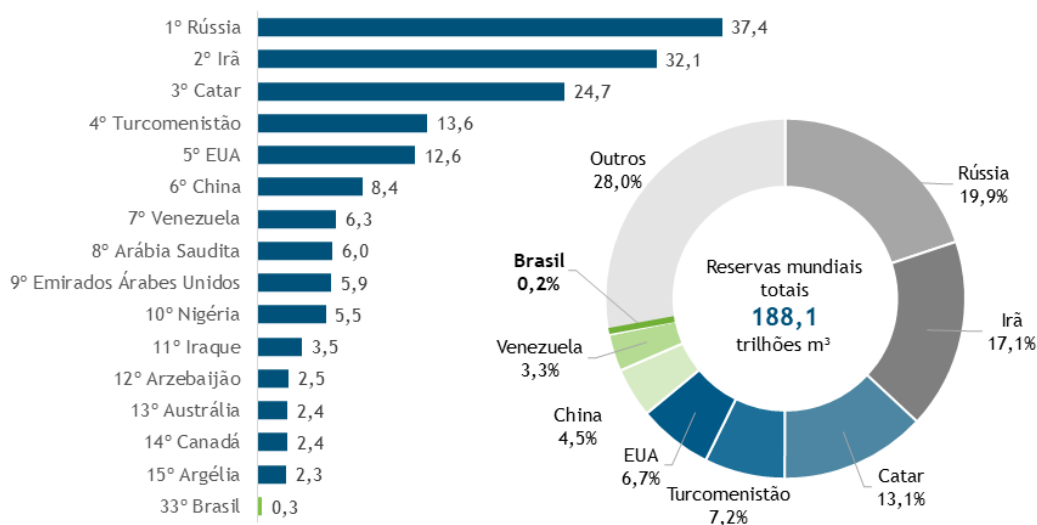
GÁS NATURAL

→ Combustível fóssil.

→ Principais reservas mundiais

Maiores reservas provadas de gás natural em 2020

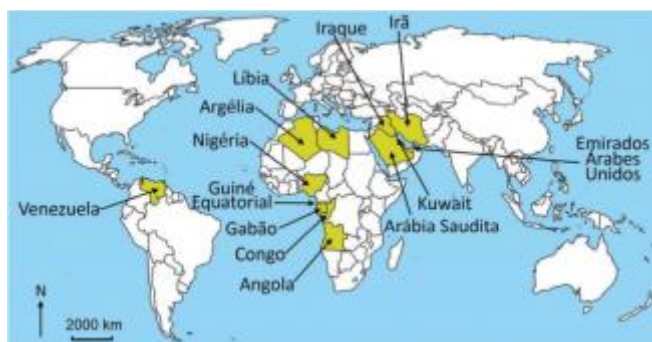
Trilhão de m³



Atualização - Julho 2021
Fonte: Elaboração IBP com dados BP

QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

1. Observe o mapa com dados de 2020:



Os países destacados em amarelo no mapa referem-se:

- Ao bloco dos BRICS.
- Aos novos integrantes da OCDE.

c) A países excluídos da OMC.

d) A países da OPEP.

e) A países membros da OTAN.

2. O carvão mineral é utilizado há mais de 2.000 anos, desde a época da ocupação romana da Inglaterra, quando era usado para aquecer as casas dos romanos. No entanto, sua importância maior surgiu com o desenvolvimento das máquinas a vapor, graças a seu alto conteúdo energético e sua grande disponibilidade na Europa e Ásia, e posteriormente no nordeste dos Estados Unidos. Ainda hoje é um componente importantíssimo na matriz energética (conjunto de fontes de energia que abastecem um país) de diversos países, por exemplo, Estados Unidos e China.

Considerando a fonte energética destacada no texto é correto afirmar que:

a) Por ser uma rocha vulcânica, formada a partir da solidificação do magma, o carvão mineral favorece a formação de solos extremamente férteis.

b) As principais matérias-primas para a formação do carvão mineral são os zooplânctons e os fitoplânctons.

c) Ao depender das condições de pressão e de temperatura, e do tempo de atuação, o carvão mineral pode gerar petróleo e gás natural.

d) À medida que a matéria vegetal é soterrada, inicia-se o processo de transformação do carvão mineral, devido principalmente ao aumento da pressão e da temperatura.

e) A exploração e a utilização do carvão mineral não geram impactos ambientais negativos.

3. Em novembro de 2007, foi anunciada a existência de extensos campos de petróleo na camada pré-sal brasileira, como o de Tupi. Atualmente, estima-se que, em toda a sua extensão, a camada pré-sal abrigue um total de 100 bilhões de barris de petróleo em reservas, o que coloca o país no grupo dos maiores produtores mundiais.

Sobre o pré-sal, assinale a alternativa correta.

a) A produção petrolífera no Brasil é insuficiente para o consumo interno e, mesmo com a descoberta do pré- -sal, o país depende da importação de petróleo pesado.

b) O petróleo encontrado no pré-sal localiza-se em bacias sedimentares, sendo as três principais a do Espírito Santo (ES), a de Campos (RJ) e a de Santos (SP).

c) As formações do pré-sal no Brasil datam do período Quaternário da Era Mesozoica, mesmo período em que surgem os peixes e a vegetação nos continentes.

d) A extração de petróleo do pré-sal tem se mostrado ineficiente, sendo pequeno o volume extraído, em função das limitações técnicas e do elevado custo de exploração.

e) A profundidade em que se encontram as reservas do pré-sal impossibilita o risco de vazamentos e desastres ambientais, evitando prejuízos à biodiversidade.

4. *Uma das grandes dificuldades da sociedade contemporânea diz respeito à produção e ao consumo de energia. As sociedades humanas consomem energia seja para a produção seja para a sua mobilidade. A mobilidade de pessoas e mercadorias ocorre em diversos tipos de meios de transportes que utilizam como fonte de energia o petróleo e seus derivados. Esse recurso é finito e emissor de poluentes e exige adoção de medidas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades e para a preservação do meio ambiente urbano, rural e natural. Nesse sentido, é preciso adotar um modelo de desenvolvimento sustentável que priorize um sistema de meios de transporte que não emitam poluentes, que reduzam o uso de fontes não renováveis, que sejam mais ágeis e que permitam às pessoas maior qualidade de vida e de locomoção.*

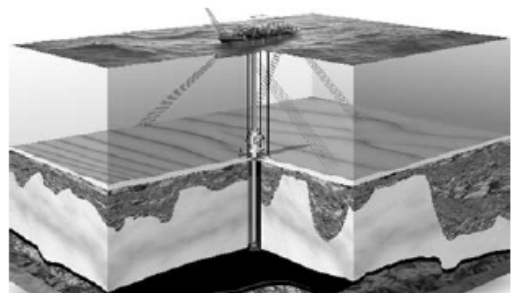
O que provoca as dificuldades associadas ao tipo de fonte de energia que é utilizada para produção e para o deslocamento das pessoas e de mercadorias é o fato de ela ser

- a) alternativa.
- b) finita.
- c) limpa.
- d) renovável.

5. O carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada no planeta, representando mais de 30% do consumo energético mundial. Sobre essa fonte de energia, podemos afirmar corretamente que é
- a) conseguida a partir da destilação do petróleo e do gás liquefeito
 - b) considerada limpa, pois é transformada por meio de fissão nuclear.
 - c) obtida pela queima de troncos e de galhos de árvores extraídas de áreas tropicais.
 - d) de origem metamórfica, cuja formação se iniciou há milhões de anos a partir do soterramento de materiais inorgânicos.
 - e) de origem sedimentar, pois é uma rocha resultante de um processo de milhões de anos, quando formações florestais foram soterradas.

7.

Localizado em uma área de aproximadamente 149 mil quilômetros quadrados no mar territorial entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, o Polígono do Pré-Sal está entre as mais importantes descobertas de petróleo e gás natural dos últimos anos.



Disponível em <http://www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/o-pre-sal/caracteristicas>. Acesso em 15 de ago. 2018.

A respeito do Pré-Sal brasileiro, sua descoberta coloca o país entre os maiores produtores mundiais de petróleo, pois, segundo a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. –

Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA, em fevereiro deste ano, a produção dessas jazidas registram a marca de 1,41 milhão de barris por dia.

Assinale a alternativa que apresenta a correta informação sobre a origem e a formação das jazidas conhecidas como pré-sal

- a) O pré-sal é constituído por uma sequência de rochas sedimentares formadas quando da separação do antigo continente da Gondwana. Depressões lacustres se formaram e acumularam grandes volumes de matéria orgânica que, em meio a sedimentos, passando por processos de alta pressão e temperatura, transformou-se em óleo e gás.
- b) O pré-sal é o resultado de restos de vegetais mortos que se depositaram no fundo lodoso de pântanos rasos e foram encobertos por sedimentos. Com o tempo, a pressão desses sedimentos, que foram se acumulando sobre o material orgânico, transformaram-no em uma massa negra homogênea.
- c) O pré-sal tem como condição primordial para sua formação a existência de um clima tropical, que apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano, alternando as estações seca e úmida. Isso favorece o processo natural de lixiviação que promove a decomposição de silicatos e argilominerais, compostos principais do petróleo.

d) O pré-sal é uma rocha sedimentar de granulação fina (silte e argila), que apresenta uma tendência para dividir-se em folhas, por meio da estratificação paralela. Resulta, normalmente, de deposição em ambientes aquáticos de baixa energia (lagos e mares calmos).

e) O pré-sal tem sua ocorrência circunscrita a um ambiente geotectônico bem definido, em áreas de escudos pré-cambrianos antigos, com certa estabilidade tectônica e com idade geológica precedente a 1,5 bilhão de anos.

GABARITO

1. D

2. D

3. B

4. C

5. E

6. A